產業研究報告

邁向 6G 應用：5G-Advanced 整合 AI 和衛星通訊

前言

作為進入 6G 通訊時代的過渡期，5G Release 18（即 5G-Advanced）標準將於 2020 年代後期落實。鑑於企業應用將是未來行動網路的主要成長動能，Release 18 在產業應用方面增加了衛星通訊、物聯網（IoT）與無人航空載具（UAV）等非地面網路（NTN）擴展，整合人工智慧（AI）和機器學習（ML）以發展為「AI 行動通訊網路」，並加入基地台節能管理等網路維運最佳化技術。

NIKKEI ELECTRONICS

Document Code: CDOC20250212002
Publication Date: Jan 2025

Check out MIC on the Internet!
https://mic.iii.org.tw/aisp

中華電信(股)公司_陳益源 downloaded this document at 2026/02/12 16:31:35. © Copyright Market Intelligence & Consulting Institute.

中華電信(股)公司_陳益源 downloaded this document at 2026/02/12 16:31:35. © Copyright Market Intelligence & Consulting Institute.

目錄

作為 6G 過渡期的 5G-Advanced 1
在沒有基地台的範圍進行衛星通訊 3
發展為「AI 行動通訊網路」 4
附錄 6

中華電信(股)公司_陳益源 downloaded this document at 2026/02/12 16:31:35. © Copyright Market Intelligence & Consulting Institute.

Copyright©2025 NIKKEI ELECTRONICS All rights reserved.
CDOC20250212002

圖目錄

圖一、3GPP Release 15 至 18 的新增功能摘要 1
圖二、專為智慧電網制定的 eRedCap 標準 4

中華電信(股)公司_陳益源 downloaded this document at 2026/02/12 16:31:35. © Copyright Market Intelligence & Consulting Institute.

Copyright©2025 NIKKEI ELECTRONICS All rights reserved.
CDOC20250212002

作為 6G 過渡期的 5G-Advanced

2024 年 6 月，負責行動通訊系統標準的國際標準組織「第三代合作夥伴計畫（The 3rd Generation Partnership Project, 3GPP）」，完成了第五代行動通訊技術（5th-Generation Mobile Communication Technology, 5G）新無線存取技術標準規範「Release 18」的制定。3GPP 將 5G 第 18 版之後的版本定義為「5G-Advanced」，作為 5G 的技術擴充。以下將說明 5G-Advanced 和既有 5G 技術的發展要點與比較。

5G 的最初標準在 Release 15 中定案，其制定工作於 2018 年 6 月完成。此後，5G 標準每兩年更新一次，包含 Release 16、Release 17 與 Release 18。Release 16 中涵蓋了 5G 的基礎知識，並在 Release 17 中添加了新功能，以適用更廣泛的用途。

圖一、3GPP Release 15 至 18 的新增功能摘要

	Release 15（5G開端）	Release 16	Release 17	Release 18（之後為5G-Advanced）
標準制定時間	2018年6月	2020年6月	2022年6月	2024年6月
主要內容	使用 NR實現高速、大容量、低延遲和同時多裝置連接功能	涵蓋5G基礎功能、商業化改進	NTN首度納入標準	2020年代後期商業化取得進展，分階段過渡至6G
（1）強化行動網路效能				
MIMO成熟度提高	Massive-MIMO標準化（最大層數12）			Massive-MIMO最大層數翻倍為24層
切換成熟度提高	切換處理位於L3層			切換處理移至L1、L2層提高執行速度
（2）提高產業加值成熟度				
非地面網路 (NTN)			制定地球靜止軌道和低地球軌道衛星使用標準	進一步擴展功能因應實際需求
IoT終端設備			用於IoT的低成本NR終端標準（RedCap）	eRedCap：智慧電網應用
UAV無人機	LTE UAV：回傳高度和移動路線以及通訊品質量測過度回報的抑制標準			NR UAV：考量飛行高度的切換標準
（3）提高網路營運成熟度				
使用AI與ML技術				1) 移動性控制中追蹤終端軌跡 2) 負載平衡 3) 基地台節能
網路管理				網路節能技術
中繼器			NR中繼器：在4G後，僅對基地台和終端機之間發送和接收的訊號進行放大和中繼	網路控制中繼器：中繼器實現波束控制，提高通訊網路密度

備註：5G 最初規範在 Release 15 中確立。此後，Release 16、17 與 18 每兩年添加一次新功能。圖中列出 Release 18 中的變更與新技術，其他版本僅有部分描述。日經 XTECH 根據 NTT Docomo 提供素材製作。

資料來源：NTT Docomo、NIKKEI ELECTRONICS，MIC 整理，2025 年 1 月

Copyright©2025 NIKKEI ELECTRONICS All rights reserved.
CDOC20250212002

中華電信(股)公司_陳益源 downloaded this document at 2026/02/12 16:31:35. © Copyright Market Intelligence & Consulting Institute.

在 2024 年 6 月制定的 Release 18，增加了更多新功能，以作為邁向「第六代行動通訊技術（6th-Generation Mobile Communication Technology, 6G）」的過渡期（見圖一）。Release 18 與行動通訊系統世代的「5.5」相對應，被定義為「5G-Advanced」。此標準預計於 2020 年代後期落實。

5G-Advanced 的演進分為三個方向，包含（1）強化行動網路效能、（2）提高產業價值成熟度，以及（3）提高網路營運成熟度。其中最引人關注的是人工智慧（Artificial Intelligence, AI）和機器學習（Machine Learning, ML）的使用。隨著 6G 技術的到來，AI/ML 的應用將變得更加廣泛，但在 Release 18 中，這些技術將優先用於改善行動網路的營運。

在（1）強化行動網路效能方面，涉及 5G 的「新無線存取介面（New Radio, NR）」，可有效提昇基礎網路的效能。具體而言，5G NR 可增加同時發送和接收資料的終端數，在移動至不同區域時切換終端連接基地台的切換（Handover）機制也將更成熟。

作為 5G NR 的主要特點之一，「大規模多輸入多輸出（Massive Multiple-Input Multiple-Output, Massive MIMO）」有望實現的超高傳輸速度，參考了 Release 15 中定義的訊號配置與波束控制等基礎技術。

MIMO 是一種基於基地台的兩根天線，結合終端的兩根天線同時發送和接收資料，進而提高傳輸速度的技術。藉由 Massive MIMO 技術，可將天線元件小型化，並結合多個元件建構具有更多方向性的「波束成形（Beamforming）」。如此一來，可將專用無線電波分配給每個終端，讓多名使用者同時進行通訊，進而實現更高速的傳輸能力。

在 Release 15 中，下行鏈路（Downstream）可同時發送和接收訊號的使用者數量最多為 12 名（使用多使用者 MIMO 時）。但在 Release 18 中，最大使用者數量為 24 名，相較過去提昇了一倍。

此外，在切換機制上，Release 18 將原先在 L3（網路層）的執行作業轉移至 L1（實體層）和 L2（資料鏈結層），使處理速度進一步提高，並縮短了通訊中斷時間。在過去，當終端設備移動至不同通訊區域時，必須重新找尋要連接的波束。經過 Release 18 改良後，終端設備會在移動至新的區域前，自動搜尋下一個區域中的最佳波束，並將適當的波束傳輸指令發送至即將抵達區域內的基地台。

Copyright©2025 NIKKEI ELECTRONICS All rights reserved.
CDOC20250212002

中華電信(股)公司_陳益源 downloaded this document at 2026/02/12 16:31:35. © Copyright Market Intelligence & Consulting Institute.

在沒有基地台的範圍進行衛星通訊

在（2）提高產業加值成熟度方面，涵蓋了對衛星通訊、物聯網（Internet of Things, IoT）和無人航空載具（Unmanned Aerial Vehicle, UAV）等非地面網路（Non-Terrestrial Networks, NTN）的擴展服務。之所以強調產業加值，是因為近年已開發國家與區域的行動裝置使用者數量成長速度趨緩，相較於「企業對消費者」的商業模式，針對產業用途的「企業對企業」服務，將是未來行動通訊的主要成長動能。

NTN 在 Release 17 中首度被納入標準中。儘管基於地球靜止軌道（Geostationary Earth Orbit, GEO）衛星的通訊服務已問世許久，但據日本東京大學工學院教授中尾彰宏表示：「近期基於美國 SpaceX（Space Exploration Technologies Corp.）低地球軌道（Low Earth Orbit, LEO）衛星星座（Satellite Constellation）的寬頻服務已逐漸普及化，再次肯定了 NTN 的價值」。業界普遍認為，在地面沒有設置基地台的地區，若能提供將智慧型手機等行動終端與 LEO 衛星直接連接的通訊服務，其潛在商機相當可觀。

在 Release 18 中，為了建構更實用、高效率的 NTN，改善了上行鏈路（Upstream）可發送和接收無線電波的覆蓋範圍，以支援智慧型手機等小型終端設備。這項改進作法可解決無線電波接收困難的問題，特別是對於天線增益（可輸出無線電波能量與可接收無線電波能量的比值）較小的智慧型手機。此外，Release 18 另外規範了一項功能，允許終端設備在沒有基地台的地區可停止搜尋基地台，進而降低電力消耗。

對於 IoT 通訊需求，Release 17 納入了名為「功能精簡（Reduced Capability, RedCap）」的技術。針對設備效能低於智慧型手機的 IoT 裝置，可簡化 5G 功能、節省電力消耗並縮小終端設備的尺寸。5G NR 支援 100MHz 的通訊頻寬，而相容 RedCap 的裝置可以在 20MHz 的規格下運作。製造商可藉由限制頻寬來降低功耗，並避免同時發送和接受訊號，以降低 IoT 終端設備的生產成本。目前許多 IoT 裝置使用名為「低功率廣域網路（Low-Power Wide-Area Network, LPWAN）」的無線通訊技術，其特點為低功耗與長距離廣域通訊能力。RedCap 可實現比 PWAN 更快的傳輸速度，更適用於監視攝影機和穿戴式裝置等 IoT 應用。

Release 18 加入了「增強型功能精簡（Enhanced Reduced Capability, eRedCap）」技術，可針對智慧電網需求，進一步降低通訊頻寬與資料通訊量，使無線 IoT 裝置自主監控並控制電力系統（見圖二）。

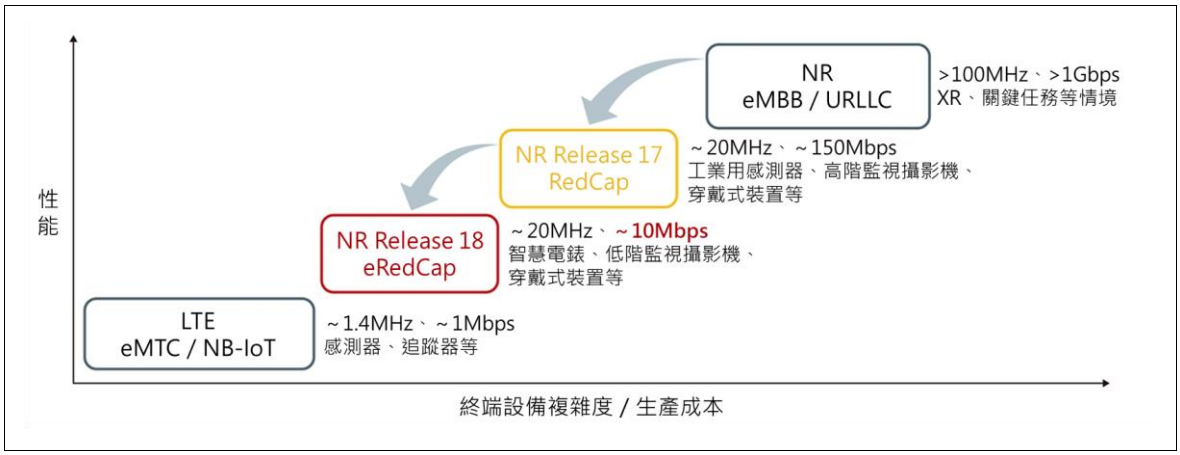
由於 UAV 在視距外飛行的需求日益增長，Release 15 納入了「空中終端設備的傳輸功率控制功能」，以實現空中的長期演進技術（Long Term Evolution, LTE）通訊，可藉由控制 LTE 的發射功率以補償傳播損耗。然而，無論是終端設備位於地面或空

Copyright©2025 NIKKEI ELECTRONICS All rights reserved.
CDOC20250212002

中華電信(股)公司_陳益源 downloaded this document at 2026/02/12 16:31:35. © Copyright Market Intelligence & Consulting Institute.

中，終端的發射功率皆由相同的參數所控制，導致在傳播損耗較小的空域發射過多能量，進而干擾了周圍基地台的通訊品質。因此，有必要分別控制地面和空中終端設備的發射功率，以降低對環境的干擾。

圖二、專為智慧電網制定的 eRedCap 標準



備註：5G NR 是基於「增強型行動寬頻（Enhanced Mobile Broadband, eMBB）」的規範，但對 IoT 卻是規格過高的標準。因此，在 Release 17 中納入了 RedCap，更在 Release 18 進一步納入專為智慧電網應用制定的 eRedCap。日經 XTECH 根據 NTT Docomo 提供素材製作。

資料來源：NTT Docomo、NIKKEI ELECTRONICS，MIC 整理，2025 年 1 月

Release 18 納入了相容 5G 的「NR UAV」，除了藉由擴展功能提高通訊品質外，更規範了可考慮飛行高度的全新切換功能。為了實現 UAV 的空中交通管制機制，避免 UAV 之間發生碰撞，Release 18 進一步加入在 UAV 終端之間傳遞 ID 的功能。

發展為「AI 行動通訊網路」

在最令人矚目的（3）提高網路營運成熟度方面，制定了將 AI 與 ML 技術導入至基地台運作流程的各種標準。為了運用 AI 實現通訊控制的最佳化，必須能向鄰近基地台回報通訊流量的測量資訊及預測結果。未來 6G 將全面整合 AI 等先進技術，此舉可視為進入 6G 通訊世代的序幕。具體而言，Release 18 納入了以下三項技術。

（a）在移動性控制（Mobility Control）中追蹤終端軌跡：為了使基地台執行最佳化的移動性控制，制定終端裝置移動軌跡的回傳標準。在行動通訊中，系統會預測使用者終端的軌跡，並在切換前通知對應的基地台。在 Release 15 中，基地台會接收終端回傳的通訊品質狀態，並移交給品質最好的通訊區域（即無線電波從基地台可到達

Copyright©2025 NIKKEI ELECTRONICS All rights reserved.
CDOC20250212002

中華電信(股)公司_陳益源 downloaded this document at 2026/02/12 16:31:35. © Copyright Market Intelligence & Consulting Institute.

的區域），但不會取得終端的移動軌跡。Release 18 讓基地台可同時取得終端的移動軌跡、無線電波強度，進而提供不易間斷的最佳通訊品質。

（b）負載平衡（Load Balancing）：為了使基地台執行更適當的負載平衡控制，制定終端通訊效能資訊的回傳標準。基地台之間的負載平衡，會藉由指令切換並適當容納鄰近通訊區域的終端來實現。然而，終端的通訊品質可能會為了執行負載平衡而有所影響。因此，終端裝置將品質惡化問題回饋給基地台，將有望實現更加妥適的負載平衡控制。

（c）基地台節能：制定基地台的耗能狀況回報標準，以實現基地台節能管理。藉由比較其他基地台與自身的功耗，可確定耗能狀態的相對狀況。因此，基地台可改變終端在通訊區域中的容納方式，或者執行負載平衡關閉某些基地台，以使特定通訊區域內所有基地台的整體能量消耗最小化。隨著 MIMO 技術的發展，以及天線尺寸與數量的增加，必須對整體功耗不斷上升的基地台進行節能管理。

此外，Release 18 正式規範了網路節能技術的標準，以提高網路營運效能。在通訊產業中，由於使用流量增加、通訊頻段轉移至高頻，導致波束功率不斷上升、消耗更多能量，如何有效進行節能管理，是未來的重要發展方向。因此，Release 18 加入了「可根據終端存在與否，關閉部分 MIMO 天線並使基地台暫停」的標準。

此外，Release 18 納入了全新的網路控制中繼器（Network-Controlled Repeater, NCR），可用於增加通訊區域的覆蓋範圍。Release 17 中規範的 NR 中繼器，僅具有在區域內的基地台和終端設備之間，放大與中繼訊號的能力。但 Release 18 的新型 NCR 可控制中繼器的波束方向，以確保覆蓋適當方向，進而提高通訊網路密度。

Copyright©2025 NIKKEI ELECTRONICS All rights reserved.

Copyright©2025 NIKKEI ELECTRONICS All rights reserved.
CDOC20250212002

中華電信(股)公司_陳益源 downloaded this document at 2026/02/12 16:31:35. © Copyright Market Intelligence & Consulting Institute.

附錄

英文名詞縮寫對照表

3GPP	The 3rd Generation Partnership Project
5G	5th-Generation Mobile Communication Technology
6G	6th-Generation Mobile Communication Technology
AI	Artificial Intelligence
eMBB	Enhanced Mobile Broadband
eRedCap	Enhanced Reduced Capability
GEO	Geostationary Earth Orbit
IoT	Internet of Things
LEO	Low Earth Orbit
LPWAN	Low-Power Wide-Area Network
LTE	Long Term Evolution
Massive MIMO	Massive Multiple-Input Multiple-Output
ML	Machine Learning
NCR	Network-Controlled Repeater
NR	New Radio
NTN	Non-Terrestrial Networks
RedCap	Reduced Capability
UAV	Unmanned Aerial Vehicle

中華電信(股)公司_陳益源 downloaded this document at 2026/02/12 16:31:35. © Copyright Market Intelligence & Consulting Institute.

Copyright©2025 NIKKEI ELECTRONICS All rights reserved.
CDOC20250212002

中英文名詞對照表

第五代行動通訊技術	5th-Generation Mobile Communication Technology
第六代行動通訊技術	6th-Generation Mobile Communication Technology
人工智慧	Artificial Intelligence
波束成形	Beamforming
下行鏈路	Downstream
增強型行動寬頻	Enhanced Mobile Broadband
增強型功能精簡	Enhanced Reduced Capability
地球靜止軌道	Geostationary Earth Orbit
切換	Handover
物聯網	Internet of Things
負載平衡	Load Balancing
長期演進技術	Long Term Evolution
低地球軌道	Low Earth Orbit
低功率廣域網路	Low-Power Wide-Area Network
機器學習	Machine Learning
大規模多輸入多輸出	Massive Multiple-Input Multiple-Output
移動性控制	Mobility Control
網路控制中繼器	Network-Controlled Repeater
新無線存取介面	New Radio
非地面網路	Non-Terrestrial Networks
功能精簡	Reduced Capability
第三代合作夥伴計畫	The 3rd Generation Partnership Project
無人航空載具	Unmanned Aerial Vehicle
上行鏈路	Upstream

Copyright©2025 NIKKEI ELECTRONICS All rights reserved.
CDOC20250212002

中華電信(股)公司_陳益源 downloaded this document at 2026/02/12 16:31:35. © Copyright Market Intelligence & Consulting Institute.

Market Intelligence & Consulting Institute

發行所	財團法人資訊工業策進會 產業情報研究所 (MIC)
地址	106 台北市大安區敦化南路二段 216 號 19 樓
電話	(02) 2735-6070
傳真	(02) 2732-1353
全球資訊網	https://mic.iii.org.tw
會員服務專線	(02) 2378-2306
會員傳真專線	(02) 2732-8943
E-mail	members@iii.org.tw
AISP 會員網站	https://mic.iii.org.tw/aisp

以上研究報告由日經 BP 授權，經 MIC 翻譯後出版，非經 MIC 書面同意，不得翻印或轉載

中華電信(股)公司_陳益源 downloaded this document at 2026/02/12 16:31:35. © Copyright Market Intelligence & Consulting Institute.